

# Gonzalo Olguín Moncada

Ingeniero Eléctrico, MSc. Ingeniería Eléctrica    🏠 Santiago, Chile    📞 20.431.366-0    📅 9/9/2000 (25 años)  
📞 +56 957614162    ✉️ [gonzalo.olguin@ug.uchile.cl](mailto:gonzalo.olguin@ug.uchile.cl)    🔗 [linkedin.com/in/gonzalo-olguin](https://www.linkedin.com/in/gonzalo-olguin)    🌐 [gonzalolguin.github.io](https://gonzalolguin.github.io)

Ingeniero Civil Eléctrico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Cuento con una sólida formación en robótica e inteligencia computacional, con especialización y experiencia aplicada en navegación autónoma, percepción y aprendizaje reforzado. Mi enfoque profesional está orientado al desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas en el área de la robótica, visión computacional y aprendizaje de máquinas, buscando aportar valor a través de competencias teóricas, prácticas y habilidades de liderazgo técnico en equipos multidisciplinarios.

## Educación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Universidad de Chile</b><br><i>Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Eléctrica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mar. 2024 - Mar. 2026<br><i>Santiago, Chile</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tema de tesis:</b> Planificación multinivel para navegación robótica en ambientes de exterior.</li><li>• <b>Nota:</b> 6,8/7,0 (distinción máxima).</li><li>• <b>Publicación:</b> Sem-NaVAE: Semantically-Guided Outdoor Mapless Navigation via Generative Trajectory Priors. G. Olguin &amp; J. Ruiz-del-Solar. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L). (2026).</li></ul> |                                                  |
| <b>Universidad de Chile</b><br><i>Ingeniería Eléctrica, mención Inteligencia Computacional y Robótica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mar. 2019 - Mar. 2026<br><i>Santiago, Chile</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nota:</b> 6,9/7,0 (distinción máxima).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Universidad Técnica de Múnich</b><br><i>Semestre de intercambio, Ingeniería Eléctrica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mar. 2022 - Sep. 2022<br><i>Múnich, Alemania</i> |

## Experiencia Laboral

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Advanced Mining Technology Center (AMTC)</b><br><i>Ingeniero de investigación y desarrollo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ene. 2026 - Actualidad<br><i>Santiago, Chile</i> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo en tareas de navegación autónoma, percepción y manipulación con actuadores hidráulicos en proyectos orientados a la minería e investigación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| <b>Universidad de Chile</b><br><i>Encargado de Laboratorio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mar. 2024 - Actualidad<br><i>Santiago, Chile</i> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Encargado del Laboratorio de Robótica del Depto. de Ingeniería Eléctrica. Responsable de organización de actividades, comunicaciones y proyectos dentro del laboratorio.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| <b>Advanced Mining Technology Center (AMTC)</b><br><i>Practicante de ingeniería</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ene. 2024<br><i>Santiago, Chile</i>              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Se documenta el sistema eléctrico completo de un robot LHD a escala de laboratorio y se propone actualización.</li><li>• Se implementan algoritmos de <i>geo-fencing</i>, muestreo de trayectorias para un planificador local y división óptima de mapas de ocupación mediante <i>Minimum Oriented Bounding Box</i>, para complementar el trabajo de una memoria de título.</li></ul>                                               |                                                  |
| <b>Maquintel Robotic Services</b><br><i>Ingeniero de Software Robótico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ene. 2023 - Oct. 2023<br><i>Santiago, Chile</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparación de software <i>on-board</i> para inspección y mapeo 3D de canaletas y túneles.</li><li>• Post-procesamiento de datos para alinear nubes de puntos utilizando ICP, RANSAC y otros métodos, combinados con datos de IMU.</li><li>• Implementación de sistema de fusión sensorial para obtener odometría robusta.</li><li>• Creación de simulación desde cero en Gazebo ROS para robot de inspección Vizca D400.</li></ul> |                                                  |

## Experiencia en Docencia

---

### Universidad de Chile

Ago. 2020 - Ago. 2025

*Profesor asistente*

*Santiago, Chile*

- Durante la carrera se desarrollaron tareas de profesor asistente, mentor de proyectos y corrector entre los siguientes cursos: Introducción a la Física Clásica (FI1001), Inteligencia Computacional (EL4106), Laboratorio de Inteligencia computacional y Robótica (EL5206), *Duckietown*: Robótica Aplicada a Vehículos Autónomos (CD2201-25), Robótica Móvil (EL7009) y Seminario de Diseño e Innovación Tecnológica (EL6030).

### Fundación Niñas Pro

Ago. 2021

*Mentor de proyectos*

*Santiago, Chile*

- Mentor de proyectos basados en Arduino a niñas de educación media, destinados a reducir la brecha de género en las carreras STEM.

## Proyectos / Proyectos de Investigación

---

### Benchmark de Navegación Autónoma en MuJoCo | *Advanced Mining Terchnology Center*

Ago. 2024 - Actualidad

- Proyecto de investigación destinado a generar un *framework* estandarizado para el desarrollo y validación de algoritmos de navegación autónoma en robótica móvil.

### Encargado del equipo de Navegación Autónoma | *Lab. de Robótica, Universidad de Chile*

Sep. 2023 - Ago. 2025

- Principal encargado del *software* de navegación autónoma de Bender, un robot humanoide destinado a competir en la RoboCup@Home, diseñado y construido 100% en la Universidad de Chile.

### Fútbol en robótica humanoide | *Instituto de Sistemas Cognitivos, Universidad Técnica de Múnich*

Abr. 2022 - Ago. 2022

- Proyecto final del curso Robótica Humanoide Inspirada en Biología (EI7263).
- Desarrollo de algoritmos de aprendizaje reforzado para patear penales con una plataforma tipo Nao.

### Seguimiento multi-objetivo basado en LPMBF | *Lab. Visión Computacional, Universidad de Chile*

Ene. 2022 - Feb. 2022

- Asistente de investigación para el desarrollo de un sistema de seguimiento multi-objetivo basado en el Filtro Poisson Labeled Multi-Bernoulli.
- Rol principal fue proponer modelos de aparición, supervivencia y detección de objetivos, además de simular trayectorias en base a modelos no-lineales.

## Habilidades

---

**Programación y ML:** Python, C/C++, MATLAB, PyTorch, JAX, Arduino.

**Sistemas y Robótica:** ROS/ROS2, Linux (Ubuntu), Docker, Git, Gazebo, MuJoCo, Newton.

**Plataformas Robóticas:** Unitree Go2, Husarion Panther, Clearpath Husky, Pioneer 3DX/3AT, Turtlebot2.

**Hardware y Sensores:** LiDAR 2D/3D, Cámaras mono/estéreo, IMU, GPS RTK, Jetson Orin AGX/Nano, Raspberry Pi, STM32, ESP32.

**Diseño Técnico:** Fusion 360, KiCAD, Eagle, Blender, Cura.

**Ofimática y Multimedia:**  $\text{\LaTeX}$ , Notion, Microsoft Office, Photoshop, Premiere Pro.

**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (C1 - TOEFL ITP), Alemán (A1).